

Chapitre

Mécanique lagrangienne

1.1 Introduction

1.1.1 Pourquoi la mécanique Lagrangienne ?

Travailler avec des scalaires

On prend l'exemple de l'oscillateur harmonique. On utilise une approche énergétique :

$$E_m = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}kx^2$$

$$\frac{d}{dt}E_m = 0$$

$$\iff (m\ddot{x} + kx)\dot{x} = 0$$

On obtient l'équation du mouvement, qui est scalaire.

Travailler avec des systèmes contraints

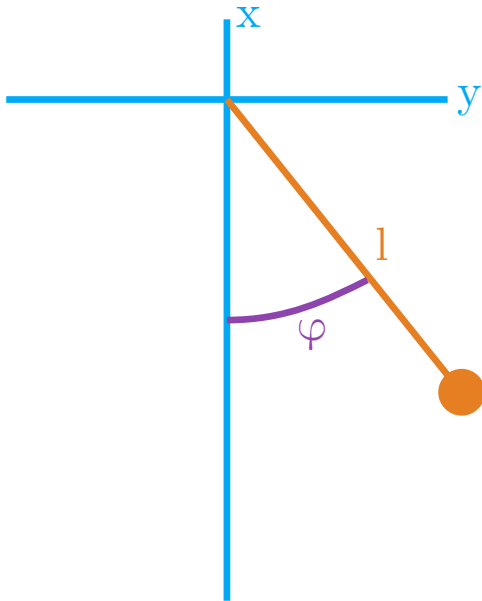
On prend l'exemple du pendule de masse m accrochée à un fil de longueur l .

Il faudrait 2 coordonnées indépendant mais une seule car le système est contraint par $x^2 + y^2 = l^2$. On prend alors l'angle φ comme unique coordonnée.

Cela s'applique aussi en dimension supérieure, comme dans le cas d'une particule dans une sphère. On peut alors écrire la contrainte :

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

On n'utilise que 2 variables, avec le système de coordonnées sphériques



1.1.2 Contraintes

Définitions

On se place dans un système dans un espace en D dimensions de coordonnées $x_1, \dots, x_n$ [×]

π Définition 1.1 : Contrainte holonome

On étudie une contrainte qui s'écrit de la forme

$$f(x_1, \dots, x_n, t) = 0$$

- Si f ne dépend pas du temps, c'est une contrainte holonome scléronome
- Si il y a une dépendance selon t , elle est dite rhéonome

× Difficulté

Cela ne correspond pas nécessairement aux coordonnées de l'espace. Si on étudie 2 particules, cela correspond à la somme des degrés de libertés des 2 particules.

π Proposition 1.1 : Degrés de liberté

Un système déterminé par D coordonnées indépendantes mais soumis à k contraintes holonomes indépendantes a $N = D - k$ degrés de liberté.

Il faut donc N coordonnées généralisées indépendante pour décrire entièrement le système.

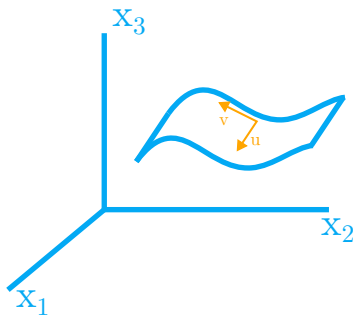


Contraintes indépendantes

On construit la matrice des dérivées partielles

$$\left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial f_1}{\partial x_D} / \frac{\partial f_k}{\partial x_1} \cdots \frac{\partial f_k}{\partial x_D} \right)$$

Exemple



Si on prend un exemple 3D avec une contrainte, je peux imaginer un sous-espace dans lequel le système peut évoluer. On pourra alors prendre des coordonnées adaptées à ce sous-espace, u et v .

On peut écrire $\frac{\partial X}{\partial u}$ et $\frac{\partial X}{\partial v}$ sont tangents à la surface.

On peut aussi trouver un vecteur orthogonal $\vec{i}$ à la surface en sachant que

$$\frac{d}{dt} f(\vec{X}(t)) = 0 \Rightarrow \dot{\vec{X}} \cdot \vec{\nabla} f = 0$$

i Info

On peut aussi faire avec le produit vectoriel de u et v

1.2 Lois de Newton et d'Euler-Lagrange

Soit un système de D dimensions et soumis à k contraintes indépendantes. Le système est soumis aux forces conservatrices $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$, dont la somme vaut $\vec{F}_{ext}$. On suppose que le mouvement se fait sans frottements

On peut écrire $\vec{F}_{ext} = -\vec{\nabla} V$ avec V l'énergie potentielle associée.

De plus, les forces $\vec{F}_{x_k}$ sont les forces qui maintiennent les contraintes



Théorème 2.1 : Principe d'Almebert

Il y a k forces $\vec{F}_{C_i}$ pour satisfaire les contraintes $f_i(\vec{x}) = 0$ pour un mouvement sans frottement. Alors

$$\vec{F}_{C_i} \propto \vec{\nabla} f_i$$

Astuce

Par exemple, la force de tension du fil qui maintient la masse à une distance l de l'origine, ou encore la réaction du support.

On peut donc écrire

$$\sum_i^k \vec{F}_{x_i} = \sum_i^k \lambda_i \vec{\nabla} f_i$$

1.2.1 Conséquences

f schléronôme

Si f_i est schléronôme; $\vec{\nabla} f_i$ est un vecteur orthogonal au sous espace donnée par $f_i = 0$.

On a donc

$$\frac{d}{dt} f_i(\vec{x}, t) = 0 \iff \vec{\nabla} f_i \cdot \dot{\vec{x}} = 0$$

On en déduit que la forces de contraintes ne travaille pas .

f rhéonôme

On étudie la trajectoire d'une fourmi sur un ballon. On gonfle le ballon pendant que la fourmi en fait le tour.

$d\vec{x}$ est le déplacement réel du ballon et $\delta\vec{x}$ le déplacement virtuel de la particule. La particule a donc un déplacement $\Delta\vec{x} = d\vec{x} + \delta\vec{x}$.

Astuce

En effet, $\vec{F}_c$ est orthogonal au sous-espace, et par définition, le travail est nul ($\vec{F}_c \cdot \vec{v} = 0$)



Proposition 2.1 : Condition de non frottement

$$\vec{F}_c \perp \delta\vec{x}$$

$\vec{F}_c$ est orthogonal à la surface, donc $\vec{F}_c \propto \vec{\nabla} f$.



Forces de contraintes

Dans les deux cas, elles sont orthogonales à la surface de déplacement.

1.2.2 lois fondamentales

On reprend l'exemple avec une particule évoluant dans le sous espace de la nappe. Le SE a N vecteurs tangents $\tau_\alpha = \frac{\partial \vec{x}}{\partial q_\alpha}$

On pose $\vec{F}_c$ la force de contrainte totale, qui est donc orthogonale.

On applique la LFD :

$$\begin{aligned} m \ddot{\vec{x}} &= \vec{F}_c + \vec{F}_{ext} \\ m \ddot{\vec{x}} \cdot \vec{\tau}_\alpha &= \vec{\tau}_\alpha \cdot \vec{F}_{ext} + \sum_{i^k} \lambda_i \vec{\nabla} f_i \cdot \vec{\tau}_\alpha \\ &= \vec{\tau}_\alpha \cdot \vec{F}_{ext} \end{aligned}$$

En se rappelant que $\tau_\alpha^i = \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha}$, on écrit

$$m \sum_i \ddot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} - \sum_i F_{ext}^i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha}$$

Cependant, on peut réécrire :

$$\begin{aligned} \vec{F}_{ext} &= -\vec{\nabla} V \\ \Rightarrow F_{ext}^i &= -\frac{\partial V}{\partial x_i} \\ \Rightarrow \sum_i F_{ext}^i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} &= -\frac{\partial V}{\partial q_\alpha} \end{aligned}$$

On réécrit l'autre terme :

$$\begin{aligned} \ddot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} &= \frac{d}{dt} \left(\dot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \right) - \dot{x}_i \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \right) \\ &\Rightarrow \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_\alpha} = \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} \end{aligned}$$

On écrit maintenant

$$\frac{d}{dt} \sum m \dot{x}_i \left(\frac{\partial x_i}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \sum_i \dot{x}_i \frac{\partial x_i}{\partial q_\alpha} + \frac{\partial V}{\partial q_\alpha} = 0$$



Définition 2.1 : Lagrangien

$$L(q_\alpha, \dot{q}_\alpha, t) = U - V = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - V$$



Théorème 2.2 : Équation d'Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

1.3 Exemples

1.3.1 Pendule

On reprend l'exemple de pendule. On a $f(\vec{x}) = x^2 + y^2 - l^2 = 0$

On peut écrire $x(\varphi) = l \cos(\varphi)$, $y(\varphi) = l \sin(\varphi)$ En dérivant, on obtient $\dot{x}(\varphi) = -l \sin(\varphi) \dot{\varphi}$, $\dot{y}(\varphi) = l \cos(\varphi) \dot{\varphi}$

Comme $\vec{v} = \dot{x}\vec{e}_x + \dot{y}\vec{e}_y$, on en déduit que $\vec{v}^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = l^2 \dot{\varphi}^2$

De plus, dans la direction $\vec{P}$, on a $V_P = -mgl \cos(\varphi)$ en appliquant le PFD.

On peut maintenant écrire le Lagrangien :

$$\frac{1}{2}ml^2\dot{\varphi}^2 + mgl \cos(\varphi)$$



Résumé

On a un système de coordonnées χ_i et k contraintes indépendantes. On a donc $N = D - k$ coordonnées généralisées q_{α} .

On a

$$U = E_c = \frac{1}{2}m \sum_i (\dot{x}_i)^2 = U(q_\alpha; \dot{q}_\alpha^2, t)$$

et

$$V = E_p = V(q_\alpha, t)$$

puis

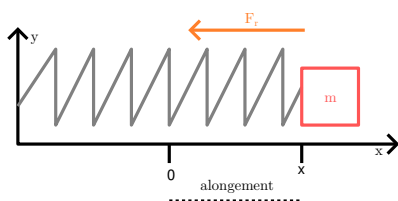
$$L = E_c - E_p = U - V$$

On obtient l'équation d'Euler-Lagrange :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_\alpha} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_\alpha} = 0$$

On a pour chaque α l'EQD ci-dessus.

1.3.2 oscillateur harmonique



Dans cette situation, on obtient

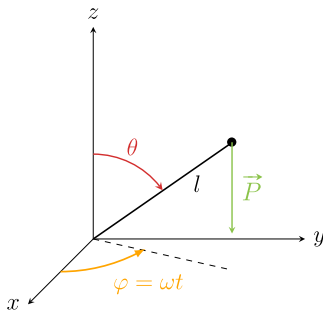
$$L(x\dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}Kx^2$$

En appliquant Euler-lagrange, on a

$$m\ddot{x} + Kx = 0$$

qui est un oscillateur harmonique

1.3.3 Pendule 3-D



On a la contrainte $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - R^2 = 0$.

On peut écrire :

$$x_1 = R \sin \theta \cos \varphi$$

$$x_2 = R \sin \theta \sin \varphi$$

$$x_3 = R \cos \theta$$

On dérive :

$$\dot{x}_1 = R\dot{\theta} \cos \theta \cos \varphi - R\dot{\varphi} \sin \theta \sin \varphi \quad \dot{x}_2 = R\dot{\theta} \cos \theta \sin \varphi + R\dot{\varphi} \sin \theta \cos \varphi \quad \dot{x}_3 = -R\dot{\theta} \sin \theta$$

On en déduit :

$$\dot{x}_1^2 + \dot{x}_2^2 + \dot{x}_3^2 = R\dot{\theta}^2 + R\dot{\varphi}^2 \sin^2(\theta)$$

On peut maintenant calculer le lagrangien :

$$L(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = \frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2 \sin^2(\theta)\dot{\varphi}^2 - mgR \cos(\theta)$$

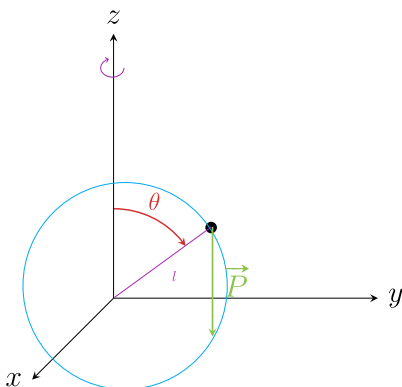
En appliquant Euler-lagranges, on obtient 2 équations :

$$mR^2\ddot{\theta} - mgR \sin \theta - mR^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0$$

$$2mR^2 \cos \theta \sin \theta \dot{\theta} \dot{\varphi} + mR^2 \sin^2 \theta \ddot{\varphi} = 0$$

On en déduit que $mR^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} = Cst = L_z$.

1.3.4 Bille



On a ici 2 contraintes
scléronomes :

$$\begin{aligned} \bullet x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - R^2 &= 0 \\ \bullet x_2 - x_1 \tan(\omega t) &= 0 \end{aligned}$$

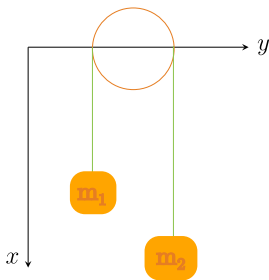
On a $\vec{P} = -mg\vec{e}_z \Rightarrow V = mgR \cos(\theta)$

De plus, $U = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(R^2\dot{\theta}^2 + R^2\omega^2 \sin^2 \theta)$

On peut écrire le lagrangien puis avec Euler-Lagrange :

$$mR^2\ddot{\theta} - mR^2\omega^2 \sin(\varphi) \cos(\varphi) - mgR \sin(\theta) = 0$$

1.3.5 Machine d'Atwood



On a une corde statique de longueur $l + \pi D$

On a $x_1 + x_2 - l = 0$, $z_1 = z_2 = 0$
et $y_1, y_2 = \text{Cst.}$

On écrit

$$V = E_p = -mgx_1 - m_2gx_2 = -(m_1 - m_2)g_1 - m_2gl$$

et

$$U = E_c = \frac{1}{2}m_1\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{x}_2^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)$$

Euler-Lagrange donne

$$(m_1 + m_2)\ddot{x}_1 = (m_1 - m_2)g$$



Observations importantes

Soit L un lagrangien

$$L_1(q_\alpha, q_{\dot{\beta}}, t)$$

et

$$L_2(q_\alpha, q_{\dot{\beta}}, t) = L_1(q_\alpha, q_{\dot{\beta}}, t) + \frac{d}{dt}F(\alpha, t)$$

Avec

$$\frac{d}{dt}F = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_\alpha \frac{\partial F}{\partial q_\alpha} \dot{q}_\alpha$$

Alors L_1 et L_2 donnent les mêmes équations du mouvement.

π Preuve 3.1

Il suffit de montrer que $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta} \left(\frac{dF}{dt} \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q_\beta} \left(\frac{dF}{dt} \right) = 0 \quad \forall \beta$.

Calculons séparément chaque terme en utilisant l'expression de la dérivée totale de F :

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \sum_{\alpha} \frac{\partial F}{\partial q_{\alpha}} \dot{q}_{\alpha}$$

1) Pour le premier terme, on dérive par rapport à $\dot{q}_\beta$. Comme F ne dépend que de q_α et t , les dérivées partielles $\frac{\partial F}{\partial t}$ et $\frac{\partial F}{\partial q_\alpha}$ sont indépendantes des vitesses. Seul le terme de la somme où $\alpha = \beta$ subsiste :

$$\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta} \left(\frac{dF}{dt} \right) = \frac{\partial F}{\partial q_\beta}$$

En prenant la dérivée temporelle totale de ce résultat, on obtient :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial q_\beta} \right) = \frac{\partial^2 F}{\partial t \partial q_\beta} + \sum_{\alpha} \frac{\partial^2 F}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} \dot{q}_{\alpha}$$

2) Pour le second terme, on dérive directement $\frac{dF}{dt}$ par rapport à q_β :

$$\frac{\partial}{\partial q_\beta} \left(\frac{dF}{dt} \right) = \frac{\partial^2 F}{\partial q_\beta \partial t} + \sum_{\alpha} \frac{\partial^2 F}{\partial q_\beta \partial q_\alpha} \dot{q}_{\alpha}$$

D'après le théorème de Schwarz, les dérivées croisées sont égales ($\frac{\partial^2 F}{\partial t \partial q_\beta} = \frac{\partial^2 F}{\partial q_\beta \partial t}$ et $\frac{\partial^2 F}{\partial q_\alpha \partial q_\beta} = \frac{\partial^2 F}{\partial q_\beta \partial q_\alpha}$). Les deux termes sont donc identiques, ce qui implique :

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial \dot{q}_\beta} \left(\frac{dF}{dt} \right) \right) - \frac{\partial}{\partial q_\beta} \left(\frac{dF}{dt} \right) = 0$$

La contribution de $\frac{dF}{dt}$ aux équations d'Euler-Lagrange est nulle.

De plus, Euler-Lagrange est équivalent pour n'importe quel système de coordonnées.

1.3.6 Particule chargée en présence d'un champ EM

On construit $\vec{E} = -\nabla(\varphi) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ et $\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A}$

Comment on a une invariance de Jauge, différentes combinaisons de potentiels donnent les mêmes champs.

L'équation du mouvement vaut alors $m \ddot{\vec{x}} = q \vec{E} + q \vec{V} \wedge \vec{B}$

Le lagrangien donne $L = \frac{1}{2}m\dot{\vec{r}}^2 - q\varphi(\vec{r}, t) + q\dot{\vec{r}} \cdot \vec{A}$

De cette façon, si $\varphi \rightarrow \varphi - \frac{\partial \Omega}{\partial t}$, $\vec{A} \rightarrow \vec{A} + \vec{\nabla} \Omega$, on a $L \rightarrow L + q\frac{\partial \Omega}{\partial t} + q\dot{\vec{r}} \cdot \vec{\nabla} \Omega = L + q\frac{d\Omega}{dt}$



Exercice Tenseur totalement antisymétrique de Levi Civita

Exercice 1 : Montrer que $(\vec{V} \wedge \vec{B})_i = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk} V_j B_k$.

Exercice 2 : Montrer que $\sum_p \epsilon_{ijp} \epsilon_{klp} = \delta_{ik} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jk}$ (Identité fondamentale).



Preuve 3.2 : Démonstration Exercice 1

Par définition du produit vectoriel $\vec{W} = \vec{V} \wedge \vec{B}$ en coordonnées cartésiennes :

- $W_1 = V_2 B_3 - V_3 B_2$
- $W_2 = V_3 B_1 - V_1 B_3$
- $W_3 = V_1 B_2 - V_2 B_1$

En utilisant le symbole de Levi-Civita où $\epsilon_{123} = 1$, $\epsilon_{132} = -1$ et $\epsilon_{ijk} = 0$ si deux indices sont égaux, on peut condenser ces expressions :

$$(\vec{V} \wedge \vec{B})_i = \sum_{j=1}^3 \sum_{k=1}^3 \epsilon_{ijk} V_j B_k$$

Pour coller à la notation $\epsilon_{spi} V_s B_p$, on vérifie par permutation circulaire que $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki} = \epsilon_{kij}$. Ainsi, $\epsilon_{ijk} = \epsilon_{jki}$, ce qui correspond bien à ϵ_{spi} avec $s = j$ et $p = k$.



Preuve 3.3 : Démonstration Exercice 2

L'identité $\sum_p \epsilon_{ijp} \epsilon_{klp} = \delta_{ik} \delta_{jl} - \delta_{il} \delta_{jk}$ se démontre par l'analyse des cas :

1. Si $i = j$ ou $k = l$, le membre de gauche est nul (propriété d'antisymétrie de ϵ). Le membre de droite l'est aussi (ex : si $i = j$, $\delta_{ik} \delta_{il} - \delta_{il} \delta_{ik} = 0$).
2. Si $\{i, j\} \neq \{k, l\}$, alors pour tout p , soit $\epsilon_{ijp} = 0$ soit $\epsilon_{klp} = 0$. Le produit est nul, et les deltas de Kronecker s'annulent également.

3. Si $\{i, j\} = \{k, l\}$ avec $i \neq j$:

- Cas $i = k$ et $j = l$: Le membre de gauche devient $\sum_p (\epsilon_{ijp})^2$. Le seul terme non nul est celui où $p \neq i$ et $p \neq j$, donc $(\pm 1)^2 = 1$. Le membre de droite donne $\delta_{ii}\delta_{jj} - \delta_{ij}\delta_{ji} = 1 \cdot 1 - 0 = 1$.
- Cas $i = l$ et $j = k$: Le membre de gauche devient $\sum_p \epsilon_{ijp}\epsilon_{jip} = \sum_p \epsilon_{ijp}(-\epsilon_{ijp}) = -1$. Le membre de droite donne $\delta_{ij}\delta_{ji} - \delta_{ii}\delta_{jj} = 0 - 1 = -1$.

L'identité est donc vérifiée dans tous les cas.

On peut désormais écrire :

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}_i} = m \vec{r}_i + q A_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial r_i} = q \sum_j \dot{r}_j \frac{\partial A_j}{\partial r_i} - q \frac{\partial \varphi}{\partial r_i}$$

On en déduit que

$$m \ddot{r}_i = -q \left(\frac{\partial A_i}{\partial t} + \frac{\partial \varphi}{\partial r_i} \right) + q \left(\sum_j \dot{r}_j \frac{\partial A_j}{\partial r_i} - \sum_j \frac{\partial A_i}{\partial r_j} \dot{r}_j \right)$$

et

$$B_K = \sum_{l,m} \epsilon_{lm} \frac{\partial A_m}{\partial r_l}$$